



**WHZ Westsächsische
Hochschule Zwickau**
Hochschule für Mobilität

Forschungsbericht im Fach „Informatik und Gesellschaft“

Warum sind Kryptowährungen bis jetzt kein normales Geld
geworden: warum haben Staaten Angst, sie einzuführen, und
warum gibt es kein Vertrauen bei den Menschen?

vorgelegt von

**Baitur Tashbaev, Bektur Maasaliev
Tariel Akmatov, Aidarbek Toktorbaev
Nikolay Golochshapov, Saman Raoofi
Baran Koyuncu**

Fakultät für Physikalische Technik und Informatik
Fachgruppe Informatik

im Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Vorstellung des Themas und Zielsetzung	4
1.1.1	Zentrale Forschungsfrage	4
1.2	Problemstellung und Motivation	4
1.3	Relevanz des Themas	5
1.3.1	Schwerpunkt der Arbeit	5
1.4	Aufbau der Arbeit	5
2	Forschungsstand und Methodik	6
2.1	Auswahl der Untersuchungsräume	6
2.1.1	El Salvador	6
2.1.2	Vereinigte Arabische Emirate	6
2.1.3	Europäische Union	6
2.2	Warum diese drei Regionen?	6
2.3	Forschungsstand	7
2.3.1	Bestehende Forschung	7
2.3.2	Forschungslücke und Beitrag dieser Arbeit	7
2.4	Untersuchungsmethode	7
3	Analyse der Fallstudien	8
3.1	El Salvador	8
3.1.1	Warum haben sie sich für Krypto entschieden?	9
3.1.2	Prozess - Einführung und Umsetzung	9
3.1.3	Ergebnisse - Das Scheitern	10
3.2	Vereinigte Arabische Emiraten	13
3.2.1	Warum haben sie sich für Krypto entschieden?	13
3.2.2	Prozess - Einführung und Umsetzung	14
3.2.3	Zentrale Herausforderungen der Krypto-Regulierung	15
3.3	Europäische Union	15

3.3.1	Warum die EU Krypto nicht als Zahlungsmittel eingeführt hat? . .	16
3.3.2	Prozess - MiCA-Verordnung und digitaler Euro	17
3.3.3	Ergebnisse - Krypto wird besessen, aber nicht ausgegeben	18
4	Vergleich und Diskussion der Ergebnisse	21
5	Zusammenfassung	22
	Literaturverzeichnis	23

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Vorstellung des Themas und Zielsetzung

Die Historie von Bitcoin reicht bis in das Jahr 2009 zurück [1], woraufhin eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen auf den Markt trat. Obwohl die Bekanntheit und Nutzung dieser digitalen Währungen stetig zunehmen, hat sich bislang keine von ihnen als reguläres Zahlungsmittel in einer großen Volkswirtschaft etablieren können. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Untersuchung der Ursachen für diese Entwicklung.

1.1.1 Zentrale Forschungsfrage

Die Arbeit beantwortet folgende Forschungsfrage:

Aus welchen Gründen verfolgen staatliche Akteure divergierende Strategien im Umgang mit Kryptowährungen?

Zur Beantwortung dieser Frage wird ein komparativer Ansatz gewählt, der die Vorgehensweisen von El Salvador, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Europäischen Union vergleicht.

1.2 Problemstellung und Motivation

Kryptowährungen bieten diverse strukturelle Vorteile, wie etwa die Möglichkeit zu schnellen und kostengünstigen internationalen Transaktionen bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von staatlichen oder institutionellen Kontrollinstanzen.

Genau diese Dezentralität stellt jedoch für nationale Regierungen eine Herausforderung dar, da sie die Kontrolle über ihr monetäres System wahren möchten. Das Bestreben,

Steuern zu erheben und illegale Zahlungsströme zu verhindern, führt bei vielen Nationen zu einer restriktiven Haltung gegenüber digitalen Währungen.

Hinzu kommt eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung, die vor allem aus der hohen Preisvolatilität entsteht, diese Spannung bildet den Ausgangspunkt der Arbeit.

1.3 Relevanz des Themas

Die Relevanz der Thematik ergibt sich aus ihrer enormen Aktualität, da weltweit bereits Millionen von Menschen Kryptowährungen nutzen. Ferner integriert eine wachsende Anzahl von Unternehmen diese als akzeptiertes Zahlungsmittel.

Dennoch gibt es weltweit kein einheitliches System. Die staatlichen Ansätze reichen von Erlaubnis bis zu strikten Verboten. Deshalb ist es wichtig, die Gründe für diese unterschiedlichen Reaktionen zu verstehen.

1.3.1 Schwerpunkt der Arbeit

Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf dem Vergleich dreier spezifischer Wirtschaftsräume. El Salvador fungiert hierbei als Fallbeispiel für die weltweite Pionierrolle bei der Einführung von Bitcoin als offizieller Währung.

Im Gegensatz dazu repräsentiert die Europäische Union mit der Einführung der sogenannten Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung einen neuen regulatorischen Rahmen [2].

Die Vereinigten Arabischen Emirate wiederum verfolgen die Strategie, Kryptowährungen gezielt zur Stärkung ihrer Wirtschaft einzusetzen. Jeder dieser Akteure illustriert somit einen fundamental anderen Weg im Umgang mit Kryptowährungen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Hauptkapitel. Kapitel 2 bietet einen Überblick über den aktuellen Wissensstand und begründet die methodische Auswahl der drei betrachteten Regionen. In Kapitel 3 erfolgt eine detaillierte Beschreibung der jeweiligen regionalen Ansätze. Das vierte Kapitel widmet sich dem systematischen Vergleich der gesammelten Erkenntnisse. Abschließend werden in Kapitel 5 die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.

Kapitel 2

Forschungsstand und Methodik

2.1 Auswahl der Untersuchungsräume

2.1.1 El Salvador

El Salvador war 2021 das erste Land weltweit, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat, ein einzigartiges Fallbeispiel für vollständige staatliche Akzeptanz.

2.1.2 Vereinigte Arabische Emirate

Die VAE verfolgen eine gezielte Strategie. Die VAE verbieten Kryptowährungen nicht, sondern regulieren sie gezielt. Mit der Behörde VARA haben sie einen klaren Rechtsrahmen geschaffen und positionieren sich als globaler Krypto-Standort [9].

2.1.3 Europäische Union

Die EU steht für einen regulatorischen Ansatz. Mit der MiCA-Verordnung hat sie erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für Kryptowährungen in Europa geschaffen, mit dem Ziel, den Markt zu kontrollieren und Verbraucher zu schützen.

2.2 Warum diese drei Regionen?

einfache kurze Absatz
ohne Nummeration

Die drei Regionen wurden ausgewählt, weil sie drei verschiedene staatliche Strategien im Umgang mit Kryptowährungen repräsentieren:

- **El Salvador** - vollständige staatliche Akzeptanz als gesetzliches Zahlungsmittel
- **VAE** - wirtschaftliche Integration durch regulierten Markt

- **EU** - Kontrolle und Verbraucherschutz durch Regulierung

Jede Region hat einen anderen Weg gewählt. Genau das macht den Vergleich interessant und ermöglicht es, Muster und Risiken herauszuarbeiten.

2.3 Forschungsstand

2.3.1 Bestehende Forschung^{nicht nötig}

Die Forschung zu Kryptowährungen lässt sich in drei Bereiche einteilen.

- **Bitcoin als Geld:** Baur et al. (2018) und Hazlett, Luther (2020) zeigen, dass Bitcoin hauptsächlich als Spekulationsobjekt genutzt wird - nicht als Zahlungsmittel.
- **Regulierung:** Feinstein, Werbach (2021) untersuchen, wie staatliche Eingriffe Kryptomärkte beeinflussen. El Gheriani, Hashish (2025) sowie VARA (2025) liefern konkrete Einblicke in das Regulierungsmodell der VAE.
- **Vertrauen:** Riedl et al. (2024) und Jalan et al. (2023) zeigen, welche Faktoren das Vertrauen in Krypto bestimmen und die Nutzung beeinflussen.

2.3.2 Forschungslücke und Beitrag dieser Arbeit

Die bestehende Forschung untersucht **meist** einzelne Länder oder **Aspekte**. Ein systematischer Vergleich der **drei** Strategien fehlt. Diese Arbeit schließt diese Lücke, indem sie Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen zusammenführt und vergleichend auswertet.

2.4 Untersuchungsmethode^{Gibt es Meta-Analyse}

Die Arbeit ist theoretisch und basiert auf einer qualitativen Literaturlauswertung. Man analysiert wissenschaftliche Artikel, offizielle Berichte und gesetzliche Regelungen. Zusätzlich nutzt man einen komparativen Ansatz, um die drei Strategien systematisch zu vergleichen und allgemeine Schlussfolgerungen abzuleiten. Es wurden keine Interviews, Umfragen oder Experimente durchgeführt.

Kapitel 3

Analyse der Fallstudien

3.1 El Salvador

Im September 2021 schrieb El Salvador Geschichte, indem es Bitcoin durch die Verabschiedung des Bitcoin-Gesetzes offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 1). Dieses Gesetz verpflichtete alle Unternehmen im Land, Bitcoin als Zahlungsmittel für Steuern, bestehende Schulden und sämtliche Handelsgeschäfte zu akzeptieren (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 4).

Um diesen Übergang zu erleichtern, führte die Regierung das Chivo Wallet ein - eine staatlich verwaltete digitale Anwendung, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, zwischen Bitcoin und US-Dollar zu wechseln, wobei Konvertierungen zwischen Bitcoin und US-Dollar innerhalb von Chivo sowie Bargeldabhebungen an Chivo-ATMs gebührenfrei sind und alle Transaktionsgebühren vollständig vom Staat übernommen wurden (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 5).



Abbildung 3.1: Die Chivo-Wallet-App, El Salvadors staatlich gefördertes Bitcoin-Wallet [3]

3.1.1 Warum haben sie sich für Krypto entschieden?

El Salvador war ein Land mit tiefen finanziellen Problemen. Der Großteil der Bevölkerung hatte keinen Zugang zu Banken oder formellen Finanzdienstleistungen - nicht weil sie es nicht wollten, sondern weil Banken zu weit entfernt, zu teuer oder an Voraussetzungen geknüpft waren, die viele Menschen schlicht nicht erfüllen konnten. Laut Alvarez et al. verfügte im Jahr 2017 lediglich rund ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung über ein Bankkonto (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 6). Informelle Kreditgeber füllten diese Lücke, verlangten jedoch derart extreme Zinssätze, dass die meisten Kreditnehmer gar nicht wussten, wie viel sie tatsächlich zahlten.

Hinzu kam, dass El Salvador stark von Geldüberweisungen aus dem Ausland abhängig war. Viele Salvadorianer, die im Ausland arbeiten, schicken regelmäßig Geld an ihre Familien nach Hause. Diese Rücküberweisungen machten rund 20 % der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes aus (vgl. Alvarez et al. (2023), siehe Abb. 3.1). Die Überweisung über klassische Anbieter war jedoch oft teuer und langsam.

Präsident Bukeles Argument war einfach - Bitcoin sollte zwei Probleme gleichzeitig lösen. Menschen ohne Bankkonto sollten über ihr Smartphone Zugang zum Finanzsystem erhalten, und Geldüberweisungen aus dem Ausland sollten schneller und günstiger werden. Außerdem versprach die Regierung mehr Arbeitsplätze und eine stärkere finanzielle Inklusion der Bevölkerung (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 4). Darüber hinaus hoffte die Regierung, durch Bitcoin ausländische Investoren anzuziehen und El Salvador als fortschrittliche, technologiefreundliche Nation zu positionieren.

3.1.2 Prozess - Einführung und Umsetzung

Schon vor der Einführung von Bitcoin hatte El Salvador ein ungewöhnliches Währungssystem. Im Jahr 2001 schaffte das Land seine eigene Währung ab und führte stattdessen den US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel ein. Dadurch konnte die Regierung keine eigene Geldpolitik mehr betreiben und hatte weniger Kontrolle über die Wirtschaft (vgl. Swiston (2008); Alvarez et al. (2023), S. 4).

Im Juni 2021 stellte Präsident Bukele seinen Bitcoin-Plan auf einer Bitcoin-Konferenz in Miami vor. Dort sprach er vor allem mit internationalen Krypto-Investoren und Unterstützern der Kryptowährung. Nur wenige Wochen später verabschiedete die Nationalversammlung das Bitcoin-Gesetz, das im September 2021 offiziell in Kraft trat [5].

Durch das neue Gesetz wurde Bitcoin neben dem US-Dollar zu einem offiziellen Zah-

lungsmittel. Unternehmen mussten Bitcoin als Bezahlung akzeptieren. Dafür führte die Regierung die Chivo-App ein, die Bürger auf ihr Smartphone herunterladen konnten. Als Motivation erhielt jeder neue Nutzer einen Bonus von 30 US-Dollar in Bitcoin (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 1 und S. 5). Außerdem waren alle Transaktionen über Chivo kostenlos, da sie vom Staat finanziert wurden.

Am Anfang wirkte das Projekt vielversprechend. Innerhalb weniger Wochen versuchte rund die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, die Chivo-App herunterzuladen (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 7). Die Regierung investierte große Summen in das Projekt und stellte rund 150 Millionen US-Dollar für den Umtausch zwischen Bitcoin und US-Dollar bereit (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 4). Außerdem wurden im ganzen Land Chivo-Geldautomaten aufgebaut. Bis September 2021 gab es 200 Automaten in El Salvador und weitere 51 in den USA [3]. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass Bitcoin jederzeit schnell in US-Dollar umgetauscht werden konnte.

Die Regierung hatte noch größere Pläne. Es wurde eine „Bitcoin City“ angekündigt, die mit Energie aus Vulkanen betrieben werden sollte. Außerdem plante man staatliche Anleihen, die teilweise durch Bitcoin abgesichert sein sollten [6].

3.1.3 Ergebnisse - Das Scheitern

Die Realität sah anders aus als die ursprüngliche Idee. Die meisten Menschen luden die Chivo-App nur herunter, um den kostenlosen Bonus zu bekommen, und nutzten sie danach nicht mehr weiter. Nur etwa 20 % verwendeten die App nach dem Bonus weiterhin (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 2 und S. 8-9). Die meisten gaben außerdem an, kein eigenes Geld danach einzuzahlen. Nur sehr wenige nutzten Geldautomaten oder Karten, um zusätzlich Geld aufzuladen [3] (siehe Abb. 3.2).

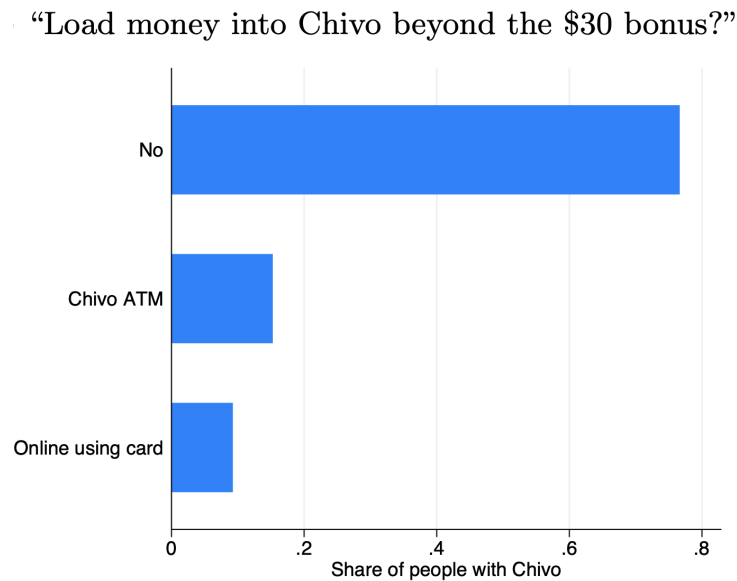


Abbildung 3.2: Umfrage: „Haben Sie nach dem 30-Dollar-Bonus eigenes Geld in Chivo eingezahlt?“ [3]

Auch bei den Neuanmeldungen zeigt sich dieses Bild deutlich. Direkt nach dem Start gab es viele Downloads der App, aber schon nach wenigen Monaten ging die Nutzung stark zurück und war Anfang 2022 fast bei null. Rund 40 % aller Downloads fanden allein im September 2021 statt, danach brach das Interesse stark ein (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 7, siehe Abb. 3.3). Die anfängliche Begeisterung war also nur kurz vorhanden.

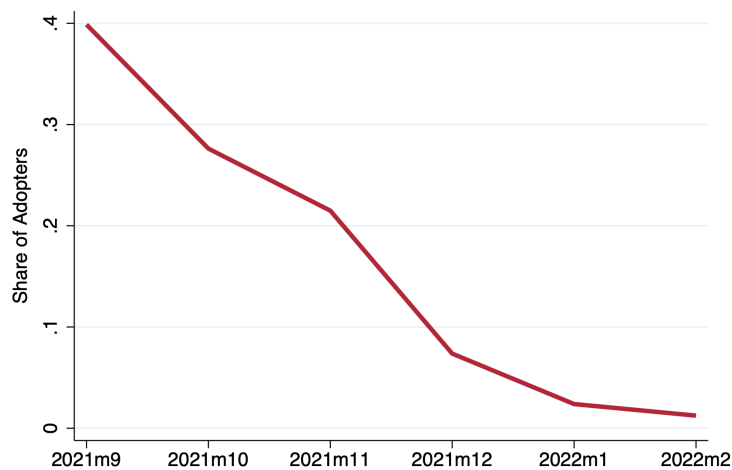


Abbildung 3.3: Neue Chivo-Nutzer als Anteil der Bevölkerung, September 2021 bis Februar 2022 [3]

Auch bei den Unternehmen war das Ergebnis ähnlich enttäuschend. Zwar mussten einige Bitcoin akzeptieren, weil es gesetzlich vorgeschrieben war, aber nur ein kleiner Teil machte tatsächlich Verkäufe in Bitcoin (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 3 und S. 14). Die meisten Unternehmen wechselten die erhaltenen Bitcoin sofort wieder in US-Dollar um und behielten

sie nicht. Rund 88 % konvertierten ihre Einnahmen direkt zurück in Dollar und hoben sie anschließend oft in bar ab (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 3 und S. 15).

(b) Acceptance and Use of Bitcoin Among Firms

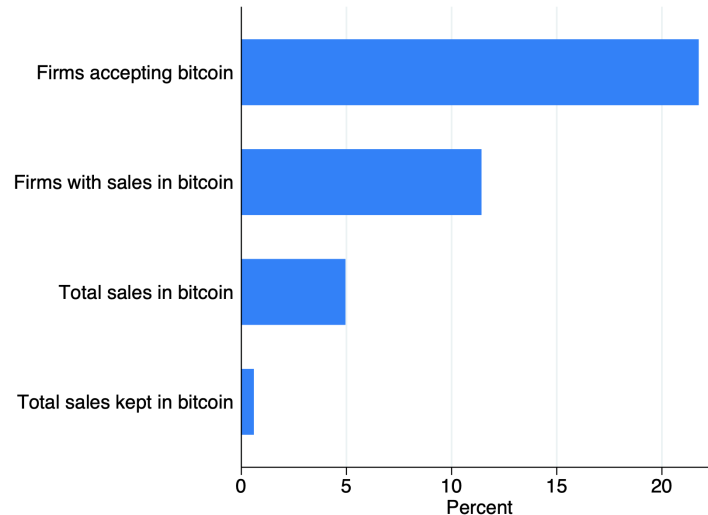


Abbildung 3.4: Akzeptanz und tatsächliche Nutzung von Bitcoin durch Unternehmen [3]

Die Transaktionszahlen zeigen dasselbe Bild. Direkt nach dem Start gab es einen starken Anstieg, vor allem wegen des 30-Dollar-Bonus. Danach fiel die Aktivität schnell ab und blieb 2022 niedrig (siehe Abb. 3.5). Der anfängliche „Spike“ war kein echtes Wachstum, sondern nur die Nutzung des Startbonus.

(a) Total transactions, both internal and external
(in USD)

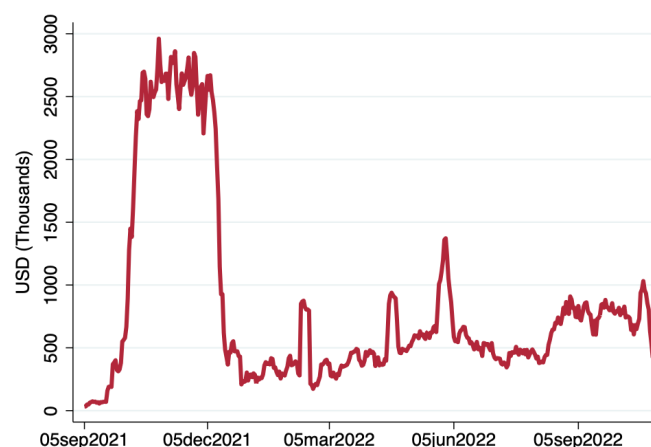


Abbildung 3.5: Gesamte Chivo-Transaktionen in USD [3]

Bei den Rücküberweisungen, also einem der wichtigsten Ziele des Projekts spielte Bitcoin kaum eine Rolle. Nur ein sehr kleiner Teil der Geldtransfers wurde tatsächlich über Bitcoin

abgewickelt. Im Februar 2022 waren es nur etwa 1,6 % aller Rücküberweisungen [3]. Der US-Dollar blieb weiterhin die wichtigste Alltagswährung und wurde nicht ersetzt.

Der Grund dafür ist einfach zu verstehen. Der Wert von Bitcoin schwankt stark und kann sich in kurzer Zeit deutlich verändern. Für Menschen, die ihr Geld für Lebensmittel oder Miete brauchen, ist das zu unsicher. Laut Alvarez et al. ist Bitcoin deshalb keine gute Alternative zu Bargeld, besonders für Menschen mit wenig finanziellen Reserven (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 17-18). Diese Menschen brauchen stabile Preise und kein Risiko durch starke Kursschwankungen.

Auch die Chivo-App hatte viele Probleme. Sie funktionierte oft nicht richtig und es gab Berichte über Sicherheitsprobleme und Identitätsdiebstahl [3]. Außerdem war nicht klar, wie die Regierung die Plattform verwaltet, was zusätzlich Misstrauen auslöste (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 2). In der Praxis nutzten vor allem Menschen die App, die bereits ein Bankkonto hatten und sich für Kryptowährungen interessierten – also nicht die Zielgruppe.

Die öffentliche Meinung war daher überwiegend negativ. Viele Menschen sagten, dass Bitcoin ihr Leben nicht verbessert hat, und waren der Meinung, dass der Staat nicht weiter Geld dafür ausgeben sollte (vgl. IUDOP-UCA (2022)).

Am Ende zeigen die Ergebnisse klar: Das Bitcoin-Projekt hat weder mehr finanzielle Teilhabe geschaffen noch die Rücküberweisungen verbessert. Stattdessen brachte es neue Risiken für Staat und Nutzer, ohne einen echten Nutzen (vgl. Alvarez et al. (2023), S. 17-18).

3.2 Vereinigte Arabische Emiraten

3.2.1 Warum haben sie sich für Krypto entschieden?

Die Entscheidung der Vereinigten Arabischen Emirate für Kryptowährungen ist kein bloßes Experiment, sondern eine strategische Antwort auf die globalen Vorbehalte gegenüber digitalen Währungen. Die Motivation lässt sich anhand der folgenden Punkte aus den offiziellen Dokumenten ableiten [8] [9]:

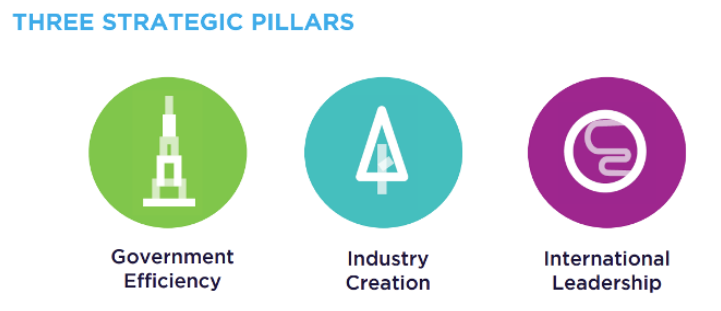


Abbildung 3.6: Drei strategische Säulen [9]

Überwindung der staatlichen Skepsis durch Risikomanagement

Viele Staaten meiden Kryptowährungen, weil sie unberechenbar wirken. Dubai wählt einen anderen Weg: Statt Verbote einzuführen, hat der Staat die Behörde VARA gegründet, um Risiken aktiv zu kontrollieren [9]. Das Ziel ist ein Wechsel von einer Verbotskultur hin zu einer kontrollierten Innovationskultur.

Bekämpfung der Geldwäsche als Vertrauensanker

Illegale Finanzströme sind ein Hauptgrund, warum Staaten zögern [9]. Dubai reagiert mit klaren Regeln: Anonyme Kryptowährungen (Privacy Coins) sind verboten, Transparenz ist Pflicht. So will man das Vertrauen von Bürgern und internationalen Regulatoren gewinnen.

Transformation zum globalen digitalen Hub

Dubai will die „Blockchain-Hauptstadt der Welt“ werden. Ursprünglich ging es um staatliche Effizienz [8], heute vor allem darum, durch klare Regeln ein sicheres Umfeld für globale Krypto-Unternehmen zu schaffen.

3.2.2 Prozess - Einführung und Umsetzung

Die Einführung von Kryptowährungen in Dubai folgt einem klaren staatlichen Regelwerk: Innovation ermöglichen, aber gleichzeitig Kontrolle behalten. Das Modell gilt als „freundlich, aber reguliert“ - Dubai will internationale Krypto-Unternehmen anziehen und gleichzeitig Betrug und illegale Aktivitäten verhindern [10].

Die Umsetzung basiert auf drei Kernmechanismen [9]:

- **VARA als Aufsichtsbehörde:** Die eigens gegründete Behörde lizenziert und kontrolliert alle Krypto-Aktivitäten in Dubai. Unternehmen dürfen nur mit offizieller Genehmigung tätig sein.

- **Striktes Lizenzsystem:** Firmen müssen strenge Anforderungen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement und Anti-Geldwäsche (AML) erfüllen [9].
- **Internationale Standards:** Das System orientiert sich an den FATF-Vorgaben, um weltweit kompatibel zu bleiben [10].

Dieses Modell verbindet Innovationsförderung mit Risikokontrolle und hat Dubai zu einem der führenden regulierten Krypto-Standorte weltweit gemacht.

3.2.3 Zentrale Herausforderungen der Krypto-Regulierung

Trotz ihrer Vorreiterrolle stehen die VAE vor mehreren strukturellen Problemen [9] [10]:

- **Regulatorische Fragmentierung:** Abu Dhabi (ADGM) und Dubai (DIFC/VARA) haben unterschiedliche Rechtsrahmen - das erschwert eine einheitliche nationale Durchsetzung.
- **Lücken bei DeFi und NFTs:** Dezentrale Finanzanwendungen und Non-Fungible Tokens sind kaum erfasst und daher anfällig für illegale Nutzung [9].
- **Abhängigkeit von internationalen Standards:** Da Krypto grenzüberschreitend funktioniert, reichen nationale Maßnahmen allein nicht aus - die Orientierung an FATF-Vorgaben bleibt entscheidend [10].
- **Mangelnde technische Expertise:** Effektive Regulierung erfordert tiefes Blockchain-Wissen - das fehlt strukturell noch.

Das Regulierungssystem der VAE ist fortschrittlich, seine Wirksamkeit hängt jedoch von besserer interner Abstimmung und der Anpassung an neue Technologien ab [9].

3.3 Europäische Union

Während El Salvador Bitcoin direkt als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat und Dubai vor allem ein reguliertes Krypto-Ökosystem ohne Währungsstatus aufgebaut hat, geht die Europäische Union einen dritten Weg. Die EU macht Kryptowährungen nicht zu normalem Geld. Stattdessen behandelt sie sie als regulierte Vermögenswerte.

Dafür hat die EU die MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets Regulation / EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte) geschaffen. Diese Verordnung ist seit dem 30. Dezember 2024 vollständig anwendbar. Sie soll klare Regeln für Krypto-Unternehmen

schaffen, Verbraucher besser schützen und Risiken im Krypto-Markt begrenzen [11].

Parallel arbeitet die Europäische Zentralbank (EZB) am digitalen Euro. Der digitale Euro soll eine öffentliche digitale Form des Euro sein. Damit zeigt sich die besondere europäische Antwort: Private Kryptowährungen werden streng reguliert, während gleichzeitig eine staatlich kontrollierte digitale Geldform vorbereitet wird [13].

3.3.1 Warum die EU Krypto nicht als Zahlungsmittel eingeführt hat?

Die EU hat Kryptowährungen bisher nicht als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Erstens will die EU den Euro schützen. Der Euro ist die gemeinsame Währung vieler EU-Staaten. Die Geldpolitik liegt bei der Europäischen Zentralbank. Wenn private Kryptowährungen wie Bitcoin eine große Rolle als Geld spielen würden, hätte der Staat weniger Kontrolle über Geld, Preise und Finanzstabilität. Für die Eurozone wäre das besonders problematisch, weil viele Länder dieselbe Währung nutzen, aber wirtschaftlich nicht alle gleich stark sind.

Zweitens geht es um den Schutz der Verbraucher. Die Krisen im Kryptomarkt im Jahr 2022 haben gezeigt, dass viele Anleger ihr Geld verlieren können, wenn Anbieter nicht streng kontrolliert werden. Der Zusammenbruch von TerraUSD/Luna, also eines gescheiterten Stablecoin-Projekts, und die Insolvenz von FTX (ehemalige große Kryptobörse / Handelsplattform für Kryptowährungen), einer ehemaligen großen Kryptobörse, haben deutlich gemacht, wie gefährlich fehlende Kontrolle, unklare Reserven und Interessenkonflikte sein können. Deshalb verlangt MiCA strengere Regeln für Krypto-Unternehmen. Dazu gehören Kapitalanforderungen, der Schutz von Kundengeldern und klare Informationspflichten [11].

Drittens spielt auch die Umweltfrage eine Rolle. Besonders Bitcoin wird wegen seines hohen Stromverbrauchs kritisiert. Die EZB-Ökonomen Bindseil und Schaaf betonen, dass die Zulassung von Bitcoin-ETFs (Exchange-Traded Funds / börsengehandelte Fonds) in den USA Bitcoin nicht automatisch sicherer, nützlicher oder umweltfreundlicher macht [12].

Viertens ist die Europäische Zentralbank selbst sehr skeptisch gegenüber Bitcoin. Die EZB argumentiert, dass Bitcoin sein Versprechen, eine weltweit nutzbare digitale Währung zu werden, bisher nicht erfüllt hat. Nach dieser Sicht ist Bitcoin für normale Zahlungen

zu instabil, zu langsam und im Alltag zu wenig akzeptiert. Deshalb behandelt die EU Kryptowährungen nicht wie normales Geld, sondern wie riskante Vermögenswerte, die reguliert werden müssen [12].

3.3.2 Prozess - MiCA-Verordnung und digitaler Euro

Die MiCA-Verordnung trat schrittweise in Kraft. Seit dem 30. Juni 2024 gelten die Regeln für Stablecoins, also Krypto-Token, deren Wert möglichst stabil bleiben soll. Dazu gehören wertreferenzierte Token und E-Geld-Token. Wertreferenzierte Token sind Krypto-Assets, deren Wert an mehrere Vermögenswerte oder Währungen gebunden sein kann. E-Geld-Token sind Krypto-Assets, deren Wert an eine einzelne offizielle Währung, zum Beispiel den Euro oder den US-Dollar, gebunden ist.

Seit dem 30. Dezember 2024 gelten auch die Regeln für andere Krypto-Dienstleister. Diese Anbieter heißen in der Verordnung CASP (Crypto-Asset Service Providers). Sie brauchen eine Zulassung, müssen Regeln gegen Geldwäsche einhalten und Kundengelder schützen. Wenn ein Anbieter in einem EU-Land zugelassen ist, kann er seine Dienstleistungen grundsätzlich auch in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) anbieten. Zum EWR gehören die EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen [11].

Für Stablecoins bedeutet MiCA besonders strenge Anforderungen. Anbieter müssen in der EU rechtlich erreichbar sein, ausreichende Reserven halten und regelmäßig kontrolliert werden. Dadurch sollen Nutzer besser geschützt werden. Gleichzeitig wird der Krypto-Markt stärker in das europäische Finanzsystem eingebunden.

Nach Angaben von CoinLaw.io waren im ersten Quartal 2025 Deutschland, Frankreich und die Niederlande bei der MiCA-Compliance, also bei der Erfüllung der MiCA-Anforderungen, führend. Spanien und Italien lagen im mittleren Bereich, während Griechenland, Portugal und Irland niedrigere Werte zeigten (siehe Abb. 3.7) [14].

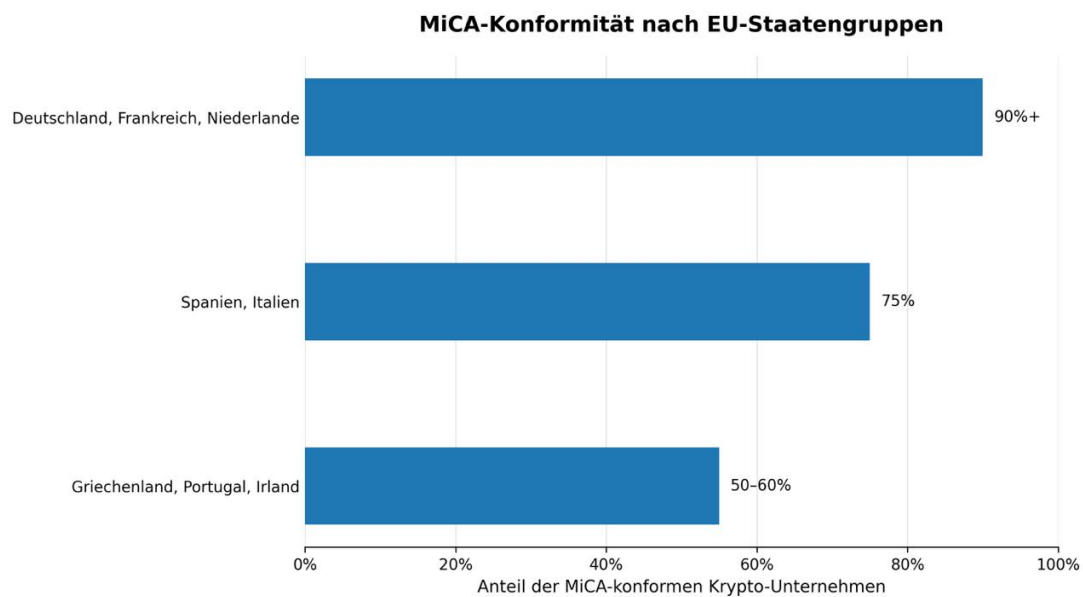


Abbildung 3.7: MiCA-Compliance in ausgewählten EU-Staaten (2025) [14]

Parallel arbeitet die EZB am digitalen Euro. Am 30. Oktober 2025 entschied der EZB-Rat, das Projekt in die nächste Phase zu bringen. Ein Pilotprojekt mit Banken und Händlern könnte ab 2027 starten. Eine mögliche erste Ausgabe des digitalen Euro wäre frühestens 2029 realistisch, wenn vorher die rechtlichen Grundlagen beschlossen werden [13].

Der digitale Euro wäre eine digitale Zentralbankwährung für Privatpersonen. Das bedeutet: Er wäre öffentliches Geld der Zentralbank, aber in digitaler Form. Er soll online und offline nutzbar sein, nicht verzinst werden und voraussichtlich eine Obergrenze pro Nutzer haben. Wichtig ist: Der digitale Euro soll Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen. Gleichzeitig zeigt das Projekt, dass die EU bei digitalem Geld eher auf eine öffentliche und kontrollierte Lösung setzt als auf private Kryptowährungen [13].

Eine Umfrage im Auftrag der Bundesbank zeigte außerdem, dass viele Menschen den digitalen Euro noch gar nicht gut kennen. Gleichzeitig ist Datenschutz für viele Bürger besonders wichtig. Deshalb spielt der Schutz der Privatsphäre beim digitalen Euro eine zentrale Rolle [13].

3.3.3 Ergebnisse - Krypto wird besessen, aber nicht ausgegeben

Das empirische Bild im Euroraum zeigt eine deutliche Lücke zwischen dem Besitz von Krypto-Assets und ihrer Nutzung als Zahlungsmittel. Die Untersuchung von Zamora-Pérez basiert auf der SPACE Survey (Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro Area / EZB-Studie zum Zahlungsverhalten der Verbraucher im Euroraum). Die Daten aus

dem Jahr 2022 zeigen: Es gibt deutlich mehr Menschen, die Krypto-Assets besitzen, als Menschen, die damit tatsächlich bezahlen [15].

Die Untersuchung unterscheidet also zwischen zwei Gruppen: Krypto-Besitzern und Krypto-Zahlern. Diese Gruppen sind nicht gleich groß. Viele Menschen halten Krypto als Anlage oder spekulatives Vermögen, aber nur ein kleinerer Teil nutzt Krypto wirklich für Zahlungen. Damit wird deutlich, dass Kryptowährungen im Euroraum zwar bekannt sind, aber im Alltag noch keine normale Geldfunktion erfüllen [15].

Die Abbildung zeigt diesen Unterschied nach Geburtsjahr. In allen Geburtsgruppen liegt der Anteil der Krypto-Besitzer höher als der Anteil der Personen, die Krypto als Zahlungsmittel verwenden. Besonders jüngere Gruppen besitzen häufiger Krypto-Assets. Trotzdem bleibt die tatsächliche Nutzung für Zahlungen deutlich niedriger.

Für die Forschungsfrage ist dieser Befund wichtig. Er zeigt, dass Kryptowährungen in Europa nicht nur wegen staatlicher Regeln begrenzt bleiben. Auch fehlendes Vertrauen, geringe Akzeptanz im Handel und seltene Nutzung im Alltag verhindern, dass Krypto zu normalem Geld wird. Krypto wird im Euroraum deshalb bisher eher als Vermögenswert gesehen, nicht als vollwertiger Ersatz für staatliches Geld (siehe Abb. 3.8) [15].

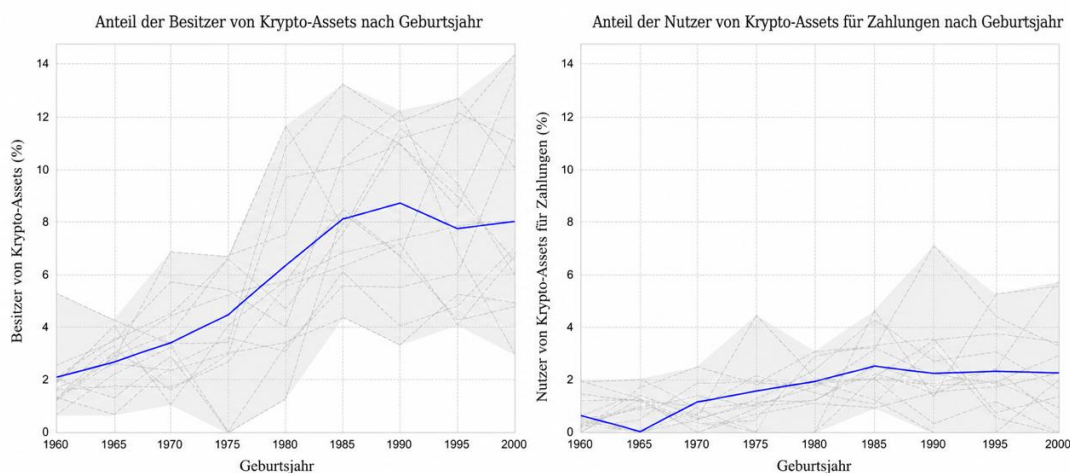


Abbildung 3.8: Krypto-Nutzung im Euroraum nach Geburtsjahr (2022) [15]

Anders als El Salvador hat die Europäische Union Bitcoin nicht per Gesetz zu Geld gemacht. Und anders als Dubai setzt die EU nicht nur auf ein offenes Krypto-Geschäft. Die EU wählt einen eigenen Weg: Sie reguliert Kryptowährungen streng, schützt Verbraucher durch klare Regeln und arbeitet gleichzeitig am digitalen Euro.

Diese Position erklärt, warum Krypto in Europa zwar Teil des Finanzsystems wird, aber nicht die Rolle von normalem Geld bekommt. Krypto-Unternehmen können unter MiCA zugelassen werden, aber Kryptowährungen werden nicht zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Gleichzeitig bleibt die tatsächliche Nutzung für Zahlungen gering, und die Zentralbanken sehen Bitcoin weiterhin kritisch.

Im Vergleich der drei Fälle ist der europäische Weg langsamer und vorsichtiger. Dafür ist er aber institutionell stabiler. Für die Forschungsfrage bedeutet das: In Europa sind Kryptowährungen bisher kein normales Geld geworden, weil der Staat die Kontrolle über das Geldsystem behalten will, weil Vertrauen fehlt und weil Krypto im Alltag nur selten zum Bezahlen genutzt wird.

Kapitel 4

Vergleich und Diskussion der Ergebnisse

Kapitel 5

Zusammenfassung

Literaturverzeichnis

- [1] Imöhl, S.: *Bitcoin Startpreis: Wie teuer war ein Bitcoin am Anfang?* WirtschaftsWoche (WiWo), 2026. Online verfügbar unter: <https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/bitcoin-startpreis-wie-teuer-war-ein-bitcoin-am-anfang/27269248.html>, abgerufen am 08.05.2026.
- [2] EY: *Neue Regulierung für den EU-Kryptomarkt (MiCAR)*. Ernst & Young (EY), o. J. Online verfügbar unter: https://www.ey.com/de_de/insights/financial-services/neue-regulierung-fuer-den-eu-kryptomarkt-micar abgerufen am 08.05.2026.
- [3] Alvarez, F. E.; Argente, D.; Van Patten, D.: *Are Cryptocurrencies Currencies? Bitcoin as Legal Tender in El Salvador*. NBER Working Paper No. 29968, National Bureau of Economic Research, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3386/w29968>.
- [4] Swiston, A.: *Official Dollarization as a Monetary Regime: Its Effects on El Salvador*. IMF Working Paper 11/129, International Monetary Fund, 2008.
- [5] Renteria, N.; Wilson, T.: *El Salvador's Bukele unveils plan to make bitcoin legal tender*. Reuters, 2021.
- [6] Renteria, N.: *El Salvador plans 'Bitcoin City', backed by bitcoin bonds*. Reuters, 2021.
- [7] IUDOP-UCA: *Encuesta sobre la situación del país a un año de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin*. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, 2022.
- [8] Smart Dubai Office: *Blockchain Strategy Achievements Report*. Government of Dubai, 2020. Verfügbar unter: https://www.digitaldubai.ae/docs/default-source/publications/blockchainstrategyachievements_26-01-2020-english.pdf.
- [9] Virtual Assets Regulatory Authority (VARA): *Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 (Regulatory Framework)*. Amtliches Regulierungsdokument, Dubai, United Arab Emirates, 19 May 2025. Verfügbar unter: https://rulebooks.vara.ae/sites/default/files/en_net_file_store/VARA_EN_18_VER992_2.pdf.

- [10] El-Gheriani, M.; Hashish, A.: *Harnessing the crypto-horse. Factors affecting a friendly regulator of the crypto-industry: Dubai as a test case*. In: *Information & Communications Technology Law*, 2025, pp. 241–261. DOI: <https://doi.org/10.1080/13600834.2025.2452718>.
- [11] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union: *Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA)*. Official Journal of the European Union, L 150, S. 40–205, 2023. Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1114>.
- [12] Bindseil, U.; Schaaf, J.: *ETF approval for bitcoin — the naked emperor’s new clothes*. ECB Blog, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 22. Februar 2024. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2024/html/ecb.blog20240222~0929f86e23.en.html>.
- [13] European Central Bank: *Eurosystem moving to next phase of digital euro project*. Pressemitteilung, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 30. Oktober 2025. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html>.
- [14] Elad, B.: *EU MiCA Regulations Statistics 2026: Shocking Growth Revealed*. CoinLaw, 2025. Verfügbar unter: <https://coinlaw.io/eu-mica-regulations-statistics/> (Zugriff am: 11.05.2026).
- [15] Zamora-Pérez, A.: *Who owns crypto in the euro area? Drivers of crypto adoption, payment use, and its interaction with fiat cash*. ECB Working Paper Series No. 3215, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 2026. DOI: <https://doi.org/10.2866/7604447>. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp3215~2034b1e0ae.en.pdf>.